

Производящие функции (OGF и EGF)

Scope

Формальные степенные ряды как инструмент перечисления и доказательства тождеств: рекурренции, разделы (partitions), пути, перестановки с ограничениями, экстракция коэффициентов через корни из единицы, операции “композиция / экспонента / логарифм” над labeled структурами, обращение Лагранжа. Покрывает задачи, где ответ — суммарная статистика по конечным комбинаторным объектам, или где рекурренту удобнее решить алгебраически.

Записи - Core

E1. Cauchy product и операции над OGF (правила трансфера)

Формулировка. Для $A(x) = \sum a_n x^n$, $B(x) = \sum b_n x^n$: - сумма: $A+B \leftrightarrow a_n + b_n$; - свёртка (Cauchy product): $AB \leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$; - сдвиг: $xA(x) \leftrightarrow a_{n-1}$; - дифференцирование: $A'(x) \leftrightarrow (n+1)a_{n+1}$; - $\frac{A(x)}{1-x} \leftrightarrow$ частичные суммы $\sum_{k \leq n} a_k$; - композиция: $A(B(x))$ корректна как формальный ряд при $b_0 = 0$.

Условия применимости. Кольцо формальных степенных рядов $\mathbb{C}[[x]]$ — равенства не требуют сходимости. Подстановка $x = c$ нужна только если ряд сходится в этой точке.

Идея доказательства. Прямой подсчёт коэффициентов с обеих сторон.

Используется в. [ИМС-1992-B5, ИМС-2003-DAY2-6, базовый инструмент].

E2. Биномиальная свёртка и операции над EGF

Формулировка. Для $\hat{A}(x) = \sum a_n x^n / n!$, $\hat{B}(x) = \sum b_n x^n / n!$:

$$\hat{A}(x)\hat{B}(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \right) \frac{x^n}{n!}.$$

Дифференцирование: $\hat{A}'(x) \leftrightarrow a_{n+1}$. Подстановка $\hat{A}(\alpha x) \leftrightarrow \alpha^n a_n$.

Условия применимости. EGF корректно перечисляет labeled структуры: разбиение $[n] = S \sqcup T$, свободно нумеруем — отсюда коэффициент $\binom{n}{k}$ внутри свёртки.

Идея доказательства. $\frac{x^n}{n!} \cdot \frac{x^m}{m!} = \binom{n+m}{n} \frac{x^{n+m}}{(n+m)!}$.

Варианты и обобщения. Бесконечные произведения $\prod \hat{F}_i$ перечисляют разбиение $[n]$ на упорядоченную последовательность блоков с весами.

Используется в. [ИМС-2002-DAY2-3, базовый инструмент для labeled задач].

E3. Roots of unity filter (фильтр по корням из единицы)

Формулировка. Пусть $\omega = e^{2\pi i/m}$. Тогда

$$\sum_{n \equiv r \pmod{m}} a_n x^n = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \omega^{-jr} A(\omega^j x).$$

В частном случае $x = 1$ получаем $\sum_{n \equiv r \pmod{m}} a_n = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \omega^{-jr} A(\omega^j).$

Условия применимости. Любая сходимость, при которой значения $A(\omega^j)$ определены (для конечных сумм всегда). Для $x = e^{i\theta}$ рассматриваем как тригонометрическую идентичность.

Идея доказательства. $\frac{1}{m} \sum_j \omega^{j(n-r)} = \mathbb{1}[n \equiv r]$ — основное свойство дискретного преобразования Фурье на $\mathbb{Z}/m$.

Варианты и обобщения. Двумерный фильтр по $\mathbb{Z}/m_1 \times \mathbb{Z}/m_2$ через кронекеровы характеры; для нечётных/чётных позиций — $m = 2$, $\omega = -1$.

Используется в. [IMC-1999-DAY2-2 (вероятность суммы кубиков $\equiv 0 \pmod{5}$), IMC-2020-1, Putnam-2000-A6, Putnam-2014-A5].

Е4. Линейные рекурренции с постоянными коэффициентами и рациональные OGF

Формулировка. Если a_n удовлетворяет рекурренте $\sum_{i=0}^k c_i a_{n+i} = 0$ (для $n \geq 0$), то

$$A(x) = \frac{P(x)}{c_k + c_{k-1}x + \dots + c_0x^k} = \frac{P(x)}{\prod_j (1 - \alpha_j x)^{m_j}},$$

где α_j — корни характеристического многочлена $p(t) = \sum c_i t^{k-i}$, кратности m_j . Разложение в простые дроби даёт $a_n = \sum_j Q_j(n) \alpha_j^n$, $\deg Q_j < m_j$.

Условия применимости. Рекуррента однородная, постоянные коэффициенты, $c_k \neq 0$. Неоднородная — добавляем частное решение.

Идея доказательства. Свести рекурренту к равенству $A(x) \cdot q(x) = P(x)$, где P — многочлен от начальных условий. Простые дроби.

Варианты и обобщения. P-rekursiv (полиномиальные коэффициенты): тогда OGF удовлетворяет линейному ОДУ с полиномиальными коэффициентами (D-finite ряд) — см. E10.

Используется в. [Putnam-2010-A4, Putnam-1996-A6, IMC-2002-3 (closed-form через рекурренту)].

Е5. Метод “snake oil” (Wilf): извлечение тождества через перестановку сумм

Формулировка. Чтобы вычислить $S(n) = \sum_k f(n, k)$, пусть $F(x) = \sum_n S(n)x^n$. Меняем порядок суммирования:

$$F(x) = \sum_k \left(\sum_n f(n, k)x^n \right),$$

вычисляем внутреннюю сумму как известную GF, упрощаем, читаем коэффициент при x^n — получаем закрытую форму $S(n)$.

Условия применимости. Нужно, чтобы внутренняя сумма по n имела явное замкнутое выражение через x (обычно — биномиальные суммы, $(1 \pm x)^a$, $1/(1-x)^a$). Перестановка сумм законна для формальных рядов, если число ненулевых членов на каждый коэффициент конечно.

Идея доказательства. Сама перестановка — алгебраическая; сила метода в том, что не нужно знать ответ заранее.

Варианты и обобщения. Когда формальная подстановка не работает — переход к двойной GF $F(x, y) = \sum f(n, k)x^n y^k$ и анализ её замкнутого вида.

Используется в. [Putnam-1992-B5 (доказательство тождества для $(1 + x + x^2 + x^3)^n$), Putnam-2003-A6, многочисленные тождества Виленкина–Гульдена].

Записи - Standard

Е6. Catalan equation: квадратичные функциональные уравнения для GF

Формулировка. Пусть $C(x) = \sum_{n \geq 0} C_n x^n$ — OGF чисел Каталана $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$. Рекуррентия $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$ эквивалентна

$$C(x) = 1 + xC(x)^2, \quad C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

Условия применимости. Пути Дика, бинарные деревья, скобочные структуры, триангуляции выпуклого $(n+2)$ -угольника, антицепи в $\leq$ — везде, где есть рекурсивная декомпозиция “корень + два поддерева”.

Идея доказательства. Декомпозиция структуры через первое возвращение в 0 (для путей Дика) даёт квадратичное уравнение; решаем как квадратное относительно C , выбираем ветвь с $C(0) = C_0 = 1$.

Варианты и обобщения. k -арные деревья: $T(x) = 1 + xT(x)^k$, отсюда $T_n = \frac{1}{(k-1)n+1} \binom{kn}{n}$ (числа Фусса-Каталана). Motzkin numbers: $M(x) = 1 + xM(x) + x^2M(x)^2$. Schröder numbers — аналогично.

Используется в. [IMC-2018-8 (frog paths $\rightarrow$ Catalan-like), Putnam-1990-A6].

Е7. Lagrange inversion formula (формула обращения Лагранжа)

Формулировка. Пусть $\phi(t) \in \mathbb{C}[[t]]$, $\phi(0) \neq 0$, и $w = w(x)$ — единственное решение $w = x\phi(w)$, $w(0) = 0$. Тогда для любого формального ряда H :

$$[x^n] H(w(x)) = \frac{1}{n} [t^{n-1}] (H'(t) \phi(t)^n).$$

В частном случае $H(t) = t$: $[x^n] w(x) = \frac{1}{n} [t^{n-1}] \phi(t)^n$.

Условия применимости. $\phi(0) \neq 0$ — иначе уравнение $w = x\phi(w)$ может не иметь решения. Формальная версия не требует аналитичности.

Идея доказательства. Через формальный вычет: $[x^n] F(w) = [w^{-1}] F(w) \frac{w'(x)}{x^{n+1}} dw/dx \dots$ корректно — через резидуум на $\mathbb{C}[[t]]$.

Варианты и обобщения. Многомерное обращение (Good's formula). Применение для деревьев: число ordered/labeled trees получается мгновенно из $T = x\phi(T)$.

Используется в. [Putnam-2003-A6, любая задача с $T = x \cdot e^T$ или $T = x(1 - T)^{-1}$, например счёт labelled trees Cayley n^{n-1} через $T = xe^T$].

Е8. Exponential formula (формула экспоненты): $\hat{F} = \exp(\hat{C})$

Формулировка. Пусть $\mathcal{F}$ — класс labeled структур, представимых как множество (multiset) “связных компонент” из подкласса $\mathcal{C}$, $c_0 = 0$. Тогда EGF

$$\hat{F}(x) = \exp(\hat{C}(x)).$$

Если фиксируем число компонент k : $[x^n/n!] \frac{\hat{C}(x)^k}{k!} = \#$ объектов $\mathcal{F}_n$ с ровно k компонентами.

Условия применимости. Структуры — labeled (нумерация $[n]$), компоненты — неупорядоченные, разбиение носителя на блоки, на каждом блоке независимо $\mathcal{C}$ -структура. Для упорядоченных компонент: $\hat{F} = \frac{1}{1-\hat{C}}$.

Идея доказательства. Произведение EGF реализует биномиальную свёртку = разбиение $[n]$ на блок и его дополнение; делением на $k!$ симметризуем по компонентам.

Варианты и обобщения. Числа Белла B_n : $\hat{C}(x) = e^x - 1$ (непустое подмножество — единственная “компонента”), $\hat{B}(x) = \exp(e^x - 1)$. Перестановки = множества циклов: $\hat{P}(x) = \exp(\log \frac{1}{1-x}) = \frac{1}{1-x}$. Деранжементы: $\hat{D}(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$.

Используется в. [IMC-2002-DAY2-3 (через $a_n = \sum k^n/k! = e \cdot B_n^{(\text{shift})}$ — структура чисел Белла)].

E9. Symbolic method (Flajolet-Sedgewick): SEQ, MSET, CYC

Формулировка. Соответствие конструкторов и операций над GF:

Структура	OGF (unlabeled)	EGF (labeled)
SEQ($\mathcal{A}$)	$\frac{1}{1-A(x)}$	$\frac{1}{1-\hat{A}(x)}$
MSET($\mathcal{A}$)	$\prod_n (1 - x^n)^{-a_n} = \exp \sum_{k \geq 1} \frac{A(x^k)}{k}$	$\exp(\hat{A}(x))$
PSET($\mathcal{A}$)	$\prod_n (1 + x^n)^{a_n} = \exp \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1} A(x^k)}{k}$	$\exp(\hat{A}(x))$ (для labeled MSET=PSET)
CYC($\mathcal{A}$)	$\sum_{k \geq 1} \frac{\varphi(k)}{k} \log \frac{1}{1-A(x^k)}$	$\log \frac{1}{1-\hat{A}(x)}$

Условия применимости. $A(0) = 0$ (нет “пустых” атомов); для labeled — структуры labeled, компоненты независимы.

Идея доказательства. Формула MSET (unlabeled) = разложение Эйлера; CYC — учёт циклической симметрии через функцию Эйлера φ .

Используется в. [Counting partitions, derangements, и любой комбинаторный класс задаётся системой таких уравнений].

E10. Generating function ODE: рекуррента → ОДУ на $A(x)$

Формулировка. Если a_n удовлетворяет рекурренте с коэффициентами-полиномами от n , то $A(x)$ удовлетворяет линейному ОДУ с полиномиальными коэффициентами (D-finite ряд). Часто закрытую форму даёт интегрирование $\frac{A'}{A} = g(x)$ или решение ОДУ первого порядка.

Условия применимости. Рекуррента вида $\sum_i p_i(n) a_{n+i} = 0$, $p_i \in \mathbb{C}[n]$. Свёрточные рекурренты $a_{n+1} = \sum_k a_k \cdot b_{n-k+\text{const}}$ дают ОДУ на A .

Идея доказательства. Умножаем рекурренту на x^n и суммируем; идентификация: $\sum n a_n x^{n-1} = A'(x)$, $\sum a_{n+1} x^n = (A(x) - a_0)/x$, и т. п.

Используется в. [IMC-2003-DAY2-6 (рекуррента $\Rightarrow A' = A \cdot \sum x^m/(m+2) \Rightarrow \ln A = 1 + (1 - 1/x) \ln(1/(1-x)) \Rightarrow A(1/2) = e/2$)].

E11. Partitions: Euler product и ограничения на части

Формулировка. OGF числа разбиений

$$P(q) = \sum_{n \geq 0} p(n)q^n = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - q^k}.$$

С ограничениями: - части различные (distinct): $\prod_{k \geq 1} (1 + q^k)$; - части нечётные: $\prod_{k \geq 0} \frac{1}{1 - q^{2k+1}}$; - части $\leq m$: $\prod_{k=1}^m \frac{1}{1 - q^k}$; - части не более чем m копий каждой: $\prod_{k \geq 1} \frac{1 - q^{(m+1)k}}{1 - q^k}$.

Тождество Эйлера: $\prod (1 + q^k) = \prod \frac{1}{1 - q^{2k-1}}$ — partitions с различными частями $\leftrightarrow$ partitions с нечётными частями.

Условия применимости. Формальные ряды от q . Бесконечные произведения корректны как формальные ряды (на каждый q^n — конечное число вкладов).

Идея доказательства. $\frac{1}{1 - q^k} = 1 + q^k + q^{2k} + \dots$ — выбор кратности части k . Тождество Эйлера: $1 + q^k = \frac{1 - q^{2k}}{1 - q^k}$, телескопируем.

Варианты и обобщения. Разбиения в фигуру Юнга с условиями (Schur, Andrews-Gordon).

Используется в. [IMC-2012-1 (биекция partitions с/без частей = 1, эквивалентно $P_{\text{no } 1}(q) = (1 - q)P(q)$)].

E12. Pentagonal number theorem (теорема Эйлера о пятиугольных числах)

Формулировка.

$$\prod_{k \geq 1} (1 - q^k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-1)^m q^{m(3m-1)/2} = 1 + \sum_{m \geq 1} (-1)^m (q^{m(3m-1)/2} + q^{m(3m+1)/2}).$$

Условия применимости. Формальное равенство в $\mathbb{Z}[[q]]$.

Идея доказательства. Биекция Франклина (Franklin) на разбиениях с различными частями: инволюция, у которой неподвижные точки — пятиугольные конфигурации. $\sum (-1)^{\#\text{parts}} q^{|\lambda|}$ для distinct partitions.

Следствие. Рекуррента Эйлера для $p(n)$:

$$p(n) = \sum_{m \geq 1} (-1)^{m-1} (p(n - \frac{m(3m-1)}{2}) + p(n - \frac{m(3m+1)}{2})).$$

Варианты и обобщения. Тождество Якоби (Jacobi triple product):

$$\prod_{k \geq 1} (1 - q^{2k})(1 + q^{2k-1}z)(1 + q^{2k-1}z^{-1}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2} z^n.$$

Из него — Pentagonal как частный случай ($z = -q^{1/2}$ после нормализации).

Используется в. [Olympiad partition identity proofs; Putnam-2005-B6].

E13. Cycle lemma (лемма Дворецкого-Моцкина)

Формулировка. В любой круговой последовательности из a символов “+1” и b символов “−1” с $a - b = k > 0$ ровно k циклических сдвигов делают все частные суммы строго положительными.

Условия применимости. Конечная последовательность с фиксированным избытком +1. Не работает при $a \leq b$.

Идея доказательства. В минимальной точке частной суммы единственная циклическая ротация даёт строго положительные префиксы. Обобщение на $k > 0$ — индукция.

Следствие — числа Каталана. # путей Дика длины $2n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ — мгновенно.

Варианты и обобщения. Ballot problem (Bertrand): вероятность строгого лидерства = $\frac{a-b}{a+b}$. Chung-Feller theorem для путей с k “плохими” степенями.

Используется в. [IMC-2018-8 (frog → Catalan-like), классический инструмент для лестничных путей].

E14. Stirling и Bell numbers через EGF

Формулировка. - Stirling 2-го рода (числа разбиений на k непустых блоков):

$$\sum_{n \geq k} S(n, k) \frac{x^n}{n!} = \frac{(e^x - 1)^k}{k!}.$$

- Stirling 1-го рода (signless, число перестановок с k циклами):

$$\sum_{n \geq k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \frac{x^n}{n!} = \frac{1}{k!} \left(\log \frac{1}{1-x} \right)^k.$$

- Bell numbers B_n : $\hat{B}(x) = \exp(e^x - 1)$.

Условия применимости. Стандартные EGF identities. Тождество Доби (Dobiński): $B_n = \frac{1}{e} \sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{k!}$ — из $\hat{B}(x) = \exp(e^x - 1)$ и подстановки.

Идея доказательства. $\frac{(e^x - 1)^k}{k!}$ — EGF упорядоченного выбора k непустых блоков, делим на $k!$ для неупорядоченности. Stirling 1: цикл длины n имеет $\frac{x^n}{n}$ как EGF, $\log \frac{1}{1-x} = \sum x^n/n$.

Используется в. [IMC-2002-DAY2-3 ($a_n = \sum k^n/k! = e B_n$ через $\sum_n \frac{x^n}{n!} \sum_k \frac{k^n}{k!} = \sum_k \frac{e^{kx}}{k!} = e^{e^x} = e \cdot \hat{B}(x)$)].

E15. Geometric distribution / сэмплинг и harmonic identities

Формулировка. Пусть X_i — i.i.d. геометрические $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$, $k \geq 1$. Их PGF (probability generating function) $G(z) = \frac{pz}{1-(1-p)z}$. Сумма n независимых: G^n — отрицательное биномиальное. Полезное тождество: для sampling-without-replacement из бесконечной геометрической совокупности математическое ожидание времени до различных значений выражается через гармонические суммы:

$$\mathbb{E}[Y_n] = \sum_{i \geq 1} \frac{q^i}{1 - q^i}, \quad q = 1 - p,$$

получаемые через $\mathbb{E}[Y_n] = \sum_k P(Y_n \geq k) + \text{GF манипуляции}$.

Условия применимости. Дискретные распределения с лёгкой PGF; задачи “ramp summation” / “tail sum” $\rightarrow \mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 0} P(X > k)$.

Используется в. [IMC-2025-9 (sampling без замещения из $\text{Geom}(1/2)$, $\mathbb{E}[Y_n] = \sum 2^i / (2^i - 1)$ — собирается через эту технику)].

Записи - Exotic

E16. Symmetric functions identity и partial fractions trick

Формулировка. Тождество Лагранжа на симметрических дробях:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \prod_{j \neq i} \left(1 + \frac{1}{x_j - x_i}\right) + 1 = \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{x_i}\right).$$

Это вариант формулы простых дробей для $\frac{P(t)}{\prod(t-x_i)}$ при подходящем P .

Условия применимости. x_i попарно различны, $x_i \neq 0$. Доказательство — сравнение вычетов на $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Идея доказательства. Обе части — рациональные функции с одинаковыми полюсами и значениями в ∞ ; разность = константа = 0 (проверяется в одной точке).

Используется в. [IMC-2010-DAY2-2 — алгебраическая основа неравенства задачи].

E17. Lindström-Gessel-Viennot (LGV) lemma

Формулировка. Пусть G — ациклический ориентированный граф, $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n$ — две группы вершин, w — мультипликативный вес. Тогда

$$\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \det [w(A_i \rightarrow B_{\sigma(i)})] = \det \left[\sum_{P: A_i \rightarrow B_j} w(P) \right]^2,$$

точнее: $\det[e(A_i, B_j)]$ = сумма по непересекающимся системам путей с знаком перестановки. На “хороших” конфигурациях (когда любые пересекающиеся пары можно swap’ить) знаки сокращаются и определитель = # непересекающихся систем путей.

Условия применимости. DAG; A_i, B_j — “compatible” (любая система путей с пересечениями имеет swap’имую пару). Часто — лестничные пути на $\mathbb{Z}^2$ и A_i, B_i упорядочены так, что только $\sigma = \text{id}$ даёт непересекающиеся.

Идея доказательства. Sign-reversing involution: swap двух пересекающихся путей в первой точке пересечения меняет $\text{sgn}(\sigma)$.

Варианты и обобщения. Формула Линдстрёма для матроидов. Tableaux, plane partitions, MacMahon box formula.

Используется в. [IMC-2018-8 (ballot path counting в 3D), Putnam-2005-B6].

E18. Integral representation для свёрточных тождеств

Формулировка. $\frac{1}{k+1} = \int_0^1 t^k dt$ позволяет переписать

$$\sum_n a_n \cdot \frac{1}{k_n + 1} = \int_0^1 \left(\sum_n a_n t^{k_n} \right) dt,$$

сводя сумму к интегралу от GF. Обобщения: $\frac{1}{k+m} = \int_0^1 t^{k+m-1} dt$, $\frac{k!}{(k+m)!} = \frac{1}{(m-1)!} \int_0^1 t^k (1-t)^{m-1} dt$ (бета-интеграл).

Условия применимости. Сумма абсолютно сходится — можно поменять $\sum$ и $\int$. Для формальных рядов — равенство коэффициентов после расширения.

Идея доказательства. Прямой свап Fubini.

Используется в. [ИМС-2015-8 ($\frac{1}{k+1}$ -вес $\rightarrow \int t^k \rightarrow$ закрытая форма 3^{75})].

Self-test

1. Найти количество последовательностей длины n из $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, сумма которых делится на 5.
2. (Putnam-style) Пусть a_n — число способов выложить $1 \times n$ полосу плитками 1×1 красного, синего и зелёного цветов и плитками 1×2 только белого цвета. Найти a_n в замкнутой форме.
3. Доказать тождество $\sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = 4^n$.
4. Пусть f_n — число разбиений n на части, каждая из которых $\equiv \pm 1 \pmod{5}$, и g_n — то же для $\equiv \pm 2 \pmod{5}$. Выразить $\sum f_n q^n / \sum g_n q^n$ как формальный ряд (можно без замкнутой формы, но с явной алгебраической структурой).
5. (ИМС-1999-II-2 reduced) n кубиков подбрасывают независимо. Найти $P(\text{сумма} \equiv 0 \pmod{5})$. Показать, что предел при $n \rightarrow \infty$ равен $1/5$, и оценить скорость сходимости.
6. Найти EGF числа способов разбить $[n]$ на непустые упорядоченные блоки, и в каждом блоке выбрать одну “отмеченную” точку.
7. (Lagrange inversion) Пусть $T(x) = xe^{T(x)}$. Доказать, что $T_n = [x^n]T(x) = \frac{n^{n-1}}{n!}$ — число labeled rooted trees Кэли.
8. (Snake oil) Вычислить $S_n = \sum_{k \geq 0} \binom{n+k}{2k} 2^{n-k}$.

Решения

1. OGF одной позиции: $g(x) = 1 + x + \dots + x^9 = \frac{1-x^{10}}{1-x}$. Полная: $g(x)^n$. По ЕЗ ответ $\frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 g(\omega^j)^n$, $\omega = e^{2\pi i/5}$. Заметим $g(\omega^j) = \frac{1-\omega^{10j}}{1-\omega^j} = 0$ при $j = 1, 2, 3, 4$ (так как $\omega^{10j} = 1$, $\omega^j \neq 1$). При $j = 0$: $g(1) = 10$. Итого $\frac{10^n}{5} = 2 \cdot 10^{n-1}$.
2. OGF $A(x) = \frac{1}{1-3x-x^2}$. Корни знаменателя $\alpha, \beta = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$ обратные корням $1 - 3x - x^2 = 0$. По Е4: $a_n = \frac{(\alpha^{n+1} - \beta^{n+1})}{\sqrt{13}}$ с $\alpha\beta = -1$.

3. По Е1: $\sum_n \binom{2n}{n} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}$. Свёртка двух копий $= \frac{1}{1-4x}$, чей коэффициент при x^n равен 4^n . Готово.
4. По Е11 числители $-\prod_{k \geq 0, k \equiv \pm 1(5)} \frac{1}{1-q^k}$ и аналогично для ± 2 . Отношение $= \prod_{k \equiv \pm 2(5)} (1 - q^k) / \prod_{k \equiv \pm 1(5)} (1 - q^k)$. Это то самое выражение в Rogers-Ramanujan identities; в частности оно равно $\prod_{k \geq 1} \frac{1-q^{5k-2}}{1-q^{5k-4}} \cdot \frac{1-q^{5k-3}}{1-q^{5k-1}}$.
5. PGF одного кубика $g(x) = \frac{x+x^2+\dots+x^6}{6} = \frac{x(1-x^6)}{6(1-x)}$. По Е3: $P = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 g(\omega^j)^n$, $\omega = e^{2\pi i/5}$. $g(1) = 1$. Для $j \neq 0$: $\omega^{6j} = \omega^j$, $1 - \omega^{6j} = 1 - \omega^j \neq 0$, и $g(\omega^j) = \frac{\omega^j(1-\omega^{6j})}{6(1-\omega^j)} = \frac{\omega^j}{6}$. Получаем $P = \frac{1}{5} + \frac{1}{5 \cdot 6^n} \sum_{j=1}^4 \omega^{jn} = \frac{1}{5} + \frac{c_n}{5 \cdot 6^n}$, где $c_n = -1$ при $5 \nmid n$ и $c_n = 4$ при $5 \mid n$. Скорость — экспоненциальная $O(6^{-n})$.
6. Один блок (непустой) с отмеченной точкой: EGF $C(x) = \sum_{n \geq 1} n \cdot \frac{x^n}{n!} = x \cdot e^x$. Упорядоченные блоки — SEQ структура (Е9): $\hat{F}(x) = \frac{1}{1-xe^x}$.
7. По Е7 с $\phi(t) = e^t$: $[x^n]T = \frac{1}{n} [t^{n-1}]e^{nt} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{n^{n-1}}{n!}$.
8. Snake oil (Е5): $S(x) = \sum_n S_n x^n = \sum_k \binom{n+k}{2k} \cdot 2^{n-k}$ — меняем порядок: $S(x) = \sum_k \left(\sum_n \binom{n+k}{2k} (2x)^n \right) \cdot 2^{-k}$. Внутренняя сумма (положив $m = n+k$): $\sum_{m \geq 2k} \binom{m}{2k} (2x)^{m-k} = (2x)^{-k} \sum_m \binom{m}{2k} (2x)^m = (2x)^{-k} \cdot \frac{(2x)^{2k}}{(1-2x)^{2k+1}} = \frac{(2x)^k}{(1-2x)^{2k+1}}$. Тогда $S(x) = \frac{1}{1-2x} \sum_k \frac{x^k}{(1-2x)^{2k}} = \frac{1}{1-2x} \cdot \frac{1}{1-x/(1-2x)^2} = \frac{1-2x}{(1-2x)^2-x} = \frac{1-2x}{1-5x+4x^2} = \frac{1-2x}{(1-x)(1-4x)}$. Простые дроби: $\frac{A}{1-x} + \frac{B}{1-4x}$, $A = 1/3$, $B = 2/3$. Итого $S_n = \frac{1+2 \cdot 4^n}{3}$.